

化学生物学

一、专业简介

湖南大学化学生物学专业可追溯到 2004 年成立湖南大学生物医学工程中心，2019 年成立化学生物学系。依托“化学”双一流建设学科，“化学生物传感与计量学”国家重点实验室、“化学生物学”国家级学科创新引智基地、“生物医学与生命分析化学”国家示范型国际科技合作基地、国家理科化学基础科学研究与教学人才培养基地，目前有包括院士 1 人、（敏感词汇去除）4 人、国家级青年人才 10 余人的高素质教学科研队伍。

化学生物学专业着眼于化学与生命科学融合的前沿科学问题，通过应用化学分子工具研究生命过程，为理解复杂生命过程、生命运动及疾病的发生发展、诊断治疗提供重要的研究方法和工具，注重基础创新人才培养，厚基础、强交叉、重创新，建立了综合素质与基本能力培养、科研训练与能力提高培养以及实践应用能力培养三层次递进式高水平化学生物学专业人才培养模式。毕业生适合从事化学生物学及相关学科领域的科学研究、技术开发、教育教学、政策制定、行政管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，化学生物学专业培养具有家国情怀，全面发展的高素质化学生物学创新人才。学生应具有良好的创新思维与创新实践能力、知识运用和问题解决的能力以及沟通表达与团队合作能力，具有较强的职业素养、高度的社会责任感和宽广的国际视野。具体培养目标包括以下五个指标点：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 具备创新和批判精神，具备洞察化学生物学发展前沿的能力，具有宽阔的国际化视野和全球化意识。
3. 具有较高的专业综合素质，具有完整的化学生物学知识结构体系，具备开展化学生物学相关科学技术研究的创新思维和实验技能。
4. 具有良好的口头和书面表达能力，具有团队协作精神，能够在团队中发挥自身的优势和作用。
5. 具有终身学习意识和能力，根据社会发展的需要，能够自我管理、自主学习，实现个人的可持续发展。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，结合专业的办学特色，湖南大学化学生物学专业的毕业生应达到如下要求：

1. 道德修养：具有家国情怀和社会责任感，了解国情社情民情，践行社会主义核心价值观。
2. 职业素养：具有科学精神、安全意识，可持续发展理念，遵守诚实公正、诚信守则的职业道德和规范。
3. 专业素养：具有扎实的化学生物学基础知识和专业知识，掌握必备的研究方法和实验技能，了解本专业及相关领域最新动态及发展趋势。
4. 科学素养：能够对本专业领域复杂问题进行综合分析和研究，并提出相应对策或解决方案；具有应用现代科学技术解决化学生物学相关问题的能力。

5. 思维创新：具有批判性思维和创新能力，能够发现、辨析、质疑、评价本专业及相关领域现象和问题，表达个人见解。

6. 沟通能力：具有较强的沟通表达能力，能够通过口头和书面表达方式与同行、社会公众进行有效沟通。

7. 团队合作：具有良好的团队合作能力，能够与团队成员和谐相处，协作共事，并作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用。

8. 国际视野：具有国际视野和国际理解能力，了解国际动态，关注全球性问题，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

9. 终身学习：具有终身学习意识、自主学习能力，能够通过不断学习，适应社会和个人可持续发展。

10. 自我管理：具有自我管理意识和能力，对个人的思想、心理、身体、行为以及追求的目标进行自我管理，能够将自身的发展融入国家的发展之中。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 道德 修养	2 职业 素养	3 专业 素养	4 科学 素养	5 思维 创新	6 沟通 能力	7 团队 合作	8 国际 视野	9 终身 学习	10 自我 管理
1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。	●				●	●	●	●		
2. 具备创新和批判精神，具备洞察化学生物学发展前沿的能力，具有宽阔的国际化视野和全球化意识。		●	●	●			●	●	●	●
3. 具有较高的专业综合素质和完整的化学生物学知识结构体系，具备开展化学生物学相关科学技术研究的创新思维和实验技能。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
4. 具有良好的口头和书面表达能力，具有团队协作精神，能够在团队中发挥自身的优势和作用。		●	●	●	●	●	●	●	●	
5. 具有终身学习意识和能力，根据社会发展的需要，能够自我管理、自主学习，实现个人的可持续发展。	●	●	●						●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（30 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	24	34	25	≥8	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制

五、课程设置及学分分布

[illegible]

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
	选修	创新、艺术审美与表达沟通										
30	专业基础	ZJ001SX24A I	高等数学 A I	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24A II	高等数学 A II	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24A	线性代数 A	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24A I	普通物理 A I	3	物电	48	16		64	考试	2	
35		ZJ001WD24A II	普通物理 A II	3	物电	48	16		64	考试	3	
36		ZJ002WD24A I	普通物理实验 A I	1	物电			32	32	考查	2	
37		ZJ002WD24A II	普通物理实验 A II	1	物电			32	32	考查	3	
38	专业核心	ZH101HG24A I	无机化学 A I	3	化工	48			48	考试	1	
39		ZH101HG24A II	无机化学 A II	2	化工	32			32	考试	2	
40		ZH102HG24B I	有机化学 B I	3	化工	48			48	考试	3	
41		ZH102HG24B II	有机化学 B II	3	化工	48			48	考试	4	
42		ZH103HG24B I	分析化学 B I	2	化工	32			32	考试	4	
43		ZH103HG24C II	分析化学 C II	3	化工	48			48	考试	5	
44		ZH104HG24C I	物理化学 C I	3	化工	48			48	考试	4	
45		ZH104HG24C II	物理化学 C II	3	化工	48			48	考试	5	
46		ZH114HG24A	生物化学 A	3	化工	48			48	考试	4	
47		ZH115HG24	化学生物学	3	化工	48			48	考试	6	
48		ZH116HG24	细胞生物学	3	化工	48			48	考试	6	
49		ZH001SW24	分子生物学	3	生物	48			48	考试	5	
50	其他实践	ZS101HG24A I	基础无机化学实验 A I	1.5	化工			48	48	考查	1	
51		ZS101HG24A II	基础无机化学实验 A II	1.5	化工			48	48	考查	2	
52		ZS102HG24B I	基础有机化学实验 B I	1.5	化工			48	48	考查	4	
53		ZS102HG24B II	基础有机化学实验 B II	2	化工			64	64	考查	5	
54		ZS103HG24B I	基础分析化学实验 B I	1.5	化工			48	48	考查	5	
55		ZS103HG24B II	基础分析化学实验 B II	1	化工			32	32	考查	6	
56		ZS104HG24C I	基础物理化学实验 C I	1	化工			32	32	考查	5	
57		ZS104HG24C II	基础物理化学实验 C II	1	化工			32	32	考查	6	
58		ZS113HG24	细胞生物学实验	1	化工			32	32	考查	7	
59		ZS001SW24	基础生物化学实验	1	生物			32	32	考查	5	
60		ZS002SW24	分子生物学实验	1	生物			32	32	考查	5	
61		ZS118HG24A	生产实习 A	2	化工			64	64	考查	6	
62		ZS123HG24	毕业设计（论文）	6	化工			192	192	考查	8	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
63		ZS114HG24	综合创新实验	3	化工			96	96	考查	7	
64	专业选修	DZ102HG24	化学实验室安全技术	2	化工	32			32	考试	1	限选
65		DZ171HG24	生物医用高分子*	3	化工	48			48	考试	5	
66		DZ174HG24	微生物学*	3	化工	48			48	考试	7	
67		DZ172HG24	波谱分析*	3	化工	32		32	64	考试	6	
68		DZ101HG24	化学类专业导论	1	化工	16			16	考查	1	化学模块
69		DZ112HG24	文献检索与英文写作	2	化工	32			32	考查	5	
70		DZ116HG24	化学前沿*	2	化工	32			32	考查	6	
71		DZ170HG24C	结构化学 C*	3	化工	48			48	考试	5	
72		DZ117HG24	计算化学	2	化工	32			32	考查	6	
73		DZ127HG24	环境化学*	2	化工	32			32	考查	7	
74		DZ124HG24	高等分析化学*	2	化工	32			32	考试	7	
75		DZ132HG24	生物传感与生物分析	2	化工	32			32	考查	7	
76		DZ109HG24	高等有机化学*	2	化工	32			32	考试	6	
77		DZ133HG24	生物有机化学*	2	化工	32			32	考查	7	
78		DZ144HG24	元素有机化学*	2	化工	32			32	考查	5	
79		DZ108HG24	高等无机化学*	2	化工	32			32	考查	5	
80		DZ113HG24	现代物理化学*	2	化工	32			32	考查	5	
81		DZ001SW24	遗传学*	3	生物	48			48	考试	5	生物模块
82		DZ002SW24	基因工程	2	生物	32			32	考查	7	
83		DZ003SW24	蛋白质组学	2	生物	32			32	考查	7	
84		DZ004SW24	结构生物学	2	生物	32			32	考查	6	
85		DZ005SW24	生物信息学	2	生物	32			32	考查	7	
86		DZ006SW24	酶与发酵工程	2	生物	32			32	考查	6	
87		DZ007SW24	纳米生物医学	2	生物	32			32	考查	6	
88		DZ008SW24	细胞工程	2	生物	32			32	考查	6	
89	医药模块	DZ119HG24	药物化学*	2	化工	32			32	考查	6	医药模块
90		DZ118HG24	药物分析*	2	化工	32			32	考查	6	
91		DZ114HG24	药理学	2	化工	32			32	考查	5	
92		DZ150HG24	制药工艺学	2	化工	32			32	考查	6	
93		DZ015YX24	基础医学概论*	2	医学	32			32	考查	4	
94		DZ010SW24	生理学*	2	生物	32			32	考查	6	
95		A2011032M	化学专业英语写作#	2	化工	32			32	考查	7	本硕

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
96		A2011039M	药物设计与开发#	2	化工	32			32	考查	7	贯通
序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
97	专业选修	A2011013M	波谱实验与谱图解析#	2	化工	32			32	考试	6	
98		A2011046M	化学史与方法论#	2	化工	32			32	考查	7	
99		A2011017M	现代波谱学#	2	化工	32			32	考试	6	
100		A2011008M	高等高分子化学#	3	化工	48			48	考查	6	
101		A2011047M	数据分析与科研绘图#	2	化工	32			32	考查	6	
102		A2011002M	现代仪器分析基础#	2	化工	32			32	考试	7	
103		A2011005M	物理有机化学#	2	化工	32			32	考试	7	
104		A2011006M	高等分析化学#	2	化工	32			32	考查	7	
105		A2011015M	化学文献检索与科技论文写作#	2	化工	32			32	考查	7	
106	跨专业选修	修读范围为其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
107	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
108	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。

2. 专业选修课程：修读学分不少于 8 学分。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。

3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。

4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。

5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	22.75	24.75	16.25	18.75	16.75	10.25	4.25	6.25
选修课学分（建议）	3	0	5	2	5	12	14	0
总学分	25.75	24.75	21.25	20.75	21.75	22.25	18.25	6.25

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课门数	10	12	8	9	10	7	3	2
选修课门数（建议）	2	0	3	1	2	6	6	0
总门数	12	12	11	10	12	13	9	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

